LAPORAN PRAKTIKUM STRUKTUR DATA

PEKAN 2 TENTANG ARRAYLIST

Disusun Oleh :

M.FAJAR FADHILUL ZIKRI

NIM 2311533025

Dosen Pengampu :

DR. WAHYUDI, S.T, M.T

Asisten Praktikum :

SHERLY SUKMADIRA PUTRI

FAKULTAS TEKNOLOGI INFORMASI

DEPARTEMEN INFORMATIKA

UNIVERSITAS ANDALAS

PADANG, TAHUN 2026

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan rahmat dan karunia-Nya, sehingga laporan praktikum ini dapat diselesaikan tepat pada waktunya. Laporan ini disusun sebagai dokumentasi dan evaluasi dari materi mata kuliah Struktur Data, yang berfokus pada cara mengorganisasi serta mengelola data secara logis dalam sistem komputer.

Praktikum ini memberikan pemahaman mengenai pentingnya pemilihan metode penyimpanan data yang tepat. Struktur data bukan sekadar cara menyimpan informasi, melainkan fondasi dalam membangun algoritma yang efisien. Dengan pengorganisasian data yang baik, sebuah program dapat memproses informasi dengan kecepatan yang lebih tinggi dan penggunaan memori yang lebih optimal.

Melalui rangkaian praktikum ini, mahasiswa diharapkan tidak hanya menguasai teori pengolahan data, tetapi juga mampu mengimplementasikannya dalam bentuk kode program yang sistematis. Kemampuan untuk menyusun data secara terstruktur merupakan keterampilan krusial yang dibutuhkan untuk memecahkan masalah komputasi yang lebih kompleks di masa mendatang.

Terima kasih kami sampaikan kepada dosen pembimbing atas bimbingan dan ilmu yang diberikan selama proses pembelajaran. Terima kasih juga kepada rekan-rekan mahasiswa yang telah memberikan dukungan serta berbagi ide selama praktikum berlangsung. Penyusun menyadari bahwa laporan ini masih memiliki ruang untuk perbaikan, sehingga kritik dan saran yang membangun akan sangat dihargai.

Akhir kata, semoga laporan ini dapat memberikan manfaat bagi pembaca dan membantu dalam memahami betapa pentingnya peran struktur data dalam dunia pengembangan perangkat lunak.

Padang, 2026

Penyusun

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR……ii

DAFTAR ISI……..iii

BAB 1 PENDAHULUAN……..……1

1.1 Pengertian Praktikum……1

1.2 Tujuan Praktikum……..1

1.3 Persyaratan Praktikum……..……..1

1.4 Tempat dan Waktu Praktikum…….……..2

BAB 2 PEMBAHASAN PRAKTIKUM…….3

2.1 Pengertian ArrayList…….3

2.2 Langkah-Langkah Praktikum……3

BAB 3 PENUTUP……..……15

3.1 Kesimpulan……...……15

LAMPIRAN……...……16

BAB 1
PENDAHULUAN

1.1 Pengertian Praktikum

Praktikum Struktur Data adalah kegiatan pembelajaran yang dilakukan di laboratorium komputer untuk mengasah keterampilan mahasiswa dalam memahami serta menerapkan cara pengorganisasian, penyimpanan, dan pengelolaan data secara efisien.

Kegiatan ini tidak hanya menekankan pada penguasaan teori mengenai model-model data, tetapi juga pada latihan implementasi struktur penyimpanan yang optimal, analisis efisiensi algoritma, hingga pengujian performa program. Praktikum dipandang sebagai wahana latihan yang menjembatani pemahaman konseptual mengenai tata kelola data dengan kemampuan teknis dalam memecahkan masalah komputasi yang kompleks secara sistematis.

1.2 Tujuan Praktikum

Tujuan dari pelaksanaan praktikum ini antara lain sebagai berikut :

1. Membantu mahasiswa memahami konsep dasar struktur data melalui penerapan langsung.
2. Melatih kemampuan menulis, mengompilasi, dan mengeksekusi program dengan mengikuti aturan sintaksis Struktur data.
3. Meningkatkan keterampilan dalam memecahkan masalah (problem solving) dengan pendekatan algoritmik.
4. Membiasakan mahasiswa bekerja sistematis dalam menyusun laporan yang memuat analisis hasil praktikum.
5. Menanamkan sikap teliti, disiplin, serta tanggung jawab dalam melaksanakan kegiatan laboratorium.
6. Mengetahui dan mengaplikasikan Tipe Data Integer, Tipe Data Floating Point, Tipe Data Char, Tipe Data Boolean, Variabel, dan Konstanta.

1.3 Persyaratan Praktikum

Agar praktikum berjalan lancar, mahasiswa perlu memenuhi beberapa persyaratan berikut:

1. Telah mengikuti perkuliahan teori Struktur Data sebagai dasar pemahaman.

2. Membawa perlengkapan yang diperlukan, antara lain laptop atau komputer yang sudah terpasang Java Development Kit (JDK) dan Integrated Development Environment (IDE) yang direkomendasikan.

3. Mengikuti setiap sesi praktikum sesuai jadwal yang ditetapkan dan hadir minimal sesuai ketentuan program studi.

4. Mematuhi tata tertib laboratorium, termasuk menjaga keamanan data, perangkat, serta lingkungan kerja.

5. Menyusun laporan praktikum dengan format dan aturan yang telah ditetapkan dalam pedoman ini.

1.4 Waktu dan Tempat Praktikum

Pelaksanaan praktikum struktur data mengikuti kalender akademik yang berlaku pada program studi. Setiap sesi praktikum dilaksanakan sesuai jadwal yang ditentukan oleh dosen pengampu. Tempat kegiatan umumnya berlangsung di laboratorium komputer, namun pada kondisi tertentu dapat dilaksanakan secara mandiri dengan perangkat masing-masing, selama memenuhi syarat teknis yang ditetapkan.

BAB 2

PEMBAHASAN PRAKTIKUM

2.1 Pengertian ArrayList

1. Definisi dan Konsep Utama

ArrayList adalah salah satu implementasi dari antarmuka (*interface*) List dalam kerangka kerja koleksi (Java Collections Framework). Berbeda dengan array konvensional yang memiliki ukuran tetap (*fixed-size*), ArrayList adalah struktur data yang bersifat dinamis. Artinya, kapasitasnya dapat bertambah atau berkurang secara otomatis saat elemen ditambahkan atau dihapus.

2. Karakteristik Utama

- Resizable: Ukuran array di dalamnya akan otomatis bertambah (biasanya sebesar 50% dari kapasitas saat ini) ketika sudah penuh.
- Ordered: ArrayList menjaga urutan penyisipan elemen. Elemen yang dimasukkan pertama kali akan berada pada indeks ke-0.
- Index-based: Seperti array biasa, pengaksesan elemen dilakukan menggunakan indeks (dimulai dari 0), yang memungkinkan akses acak (*random access*) dengan sangat cepat.
- Duplicate & Null: Mengizinkan penyimpanan elemen duplikat dan nilai null.
- Non-Synchronized: Secara bawaan, ArrayList tidak aman untuk digunakan dalam lingkungan multi-threading (*not thread-safe*) tanpa sinkronisasi manual.

3. Cara Kerja Internal

Secara internal, ArrayList didukung oleh sebuah array biasa. Saat elemen ditambahkan dan kapasitas array internal mencapai batasnya, ArrayList akan:

1. Membuat array baru dengan kapasitas yang lebih besar.
2. Menyalin (*copy*) semua elemen dari array lama ke array baru.
3. Menghapus referensi ke array lama.

4. Kompleksitas Waktu (Time Complexity)

- Akses (get/set): $O(1)$ — Sangat cepat karena berbasis indeks.
- Penambahan (add): $O(1)$ secara rata-rata (*amortized*), namun bisa menjadi $O(n)$ jika terjadi proses *resizing*.
- Penghapusan/Penyisipan (remove/add at index): $O(n)$ — Karena membutuhkan pergeseran (*shifting*) elemen lainnya.

2.2 Langkah Langkah Praktikum

Pada praktikum kali ini kita akan membuat 5 buah class yang pertama Adalah
ArrayList1:

```
package Pekan2_2511533023;

// 1. Tambahkan baris ini agar Java kenal apa itu ArrayList
import java.util.ArrayList;

public class ArrayList1_2511533023 {
   public static void main(String[] args) {
      int n = 5;

 // 2. Ini untuk  membuat sebuah "wadah" kosong. Melalui perulangan for, kamu
memasukkan angka 1 sampai 5 ke dalam list tersebut. Fungsi .add() secara otomatis
menempatkan angka baru di urutan paling belakang.
      ArrayList<Integer> arrli = new ArrayList<>();

      for (int i = 1; i <= n; i++) {
         arrli.add(i);
      }

      System.out.println(arrli);

      // Menghapus elemen (hati-hati, remove(3) akan menghapus index ke-3)
      arrli.remove(3);

      System.out.println(arrli);

      for (int i = 0; i < arrli.size(); i++) {
         System.out.print(arrli.get(i) + " ");
      }
   }
}
```

Hasil Output:
[1, 2, 3, 4, 5]
[1, 2, 3, 5]
1 2 3 5

Tujuan dari program ini Adalah untuk menunjukkan bagaimana komputer mengelola daftar data yang ukurannya bisa berubah-ubah secara otomatis, berbeda dengan array standar yang ukurannya tetap (statis).

Class ke-2 adalah DaftarKata:

```
import java.util.ArrayList;

public class DaftarKata_2511533023 {
    private final ArrayList<String> data;

    // Konstruktor: inisialisasi list kosong
    public DaftarKata_2511533023() {
        this.data = new ArrayList<>();
    }

    /** Menambahkan elemen di akhir list. */
    public void tambah(String elemen) {
        data.add(elemen);
    }

    /** Menambahkan elemen pada indeks tertentu (menyisipkan). */
    public void tambahPada(int index, String elemen) {
        data.add(index, elemen);
    }

    /**
     * Mengubah elemen pada posisi 'index' menjadi 'nilaiBaru'.
     * Bertindak sebagai "setter" untuk elemen tertentu.
     */
    public void ubahElemen(int index, String nilaiBaru) {
        data.set(index, nilaiBaru);
    }

    public void iterasiCetak() {
        for (int i = 0; i < data.size(); i++) {
            System.out.print(data.get(i) + " ");
        }
    }

    /** Mengambil elemen berdasarkan indeks. */
    public String get(int index) {
        return data.get(index);
    }

    // Representasi string agar mudah dicetak
    @Override
    public String toString() {
        return data.toString();
    }
```

```
        public String hapusElemen(int i) {
                // TODO Auto-generated method stub
                return null;
        }
}
```

Hasil Output:

Tidak ada output karena ini merupakan wadah buat nyimpen daftar kata tanpa perlu pusing mikirin batas ukurannya. Jadi, kita nggak pakai ArrayList polosan, tapi kita bungkus lagi biar cara nambah, nyisip, sama ganti katanya jadi lebih jelas dan gampang dipanggil di class Driver.

Class ke-3 DaftarKataDriver:

```
public static void main(String[] args) {
    // Membuat objek dari class yang sudah kita buat sebelumnya
    DaftarKata_2511533023 al = new DaftarKata_2511533023();

    // Menambah elemen (akhir)
    al.tambah("Kami");
    al.tambah("Informatika");

    // Menyisipkan elemen pada indeks 1
    al.tambahPada(1, "Mahasiswa");

    // Cetak isi awal
    System.out.println("Awal          : " + al);

    // Mengubah elemen (index 1)
    al.ubahElemen(1, "Departemen");
    System.out.println("Setelah Ubah   : " + al);


    String terhapus = al.hapusElemen(0);
    System.out.println("Terhapus       : " + terhapus);
    System.out.println("Setelah Hapus  : " + al);
    // Iterasi pada ArrayList (cetak setiap elemen)
    System.out.print("Iterasi        : ");
    al.iterasiCetak();
    System.out.println();
  }
}
```

Hasil Output:

```
Awal          : [Kami, Mahasiswa, Informatika]
Setelah Ubah   : [Kami, Departemen, Informatika]
Terhapus       : kami
Setelah Hapus  : [ Departemen, Informatika]
Iterasi        : Departemen Informatika
```

Class ke-4 Mahasiswa:

```
public class Mahasiswa_2511533023 {
    String nim;
    String nama;
    String prodi;

    // Konstruktor: Digunakan untuk mengisi data NIM, Nama, dan Prodi saat objek mahasiswa pertama kali dibuat.
    Mahasiswa_2511533023(String nim, String nama, String prodi) {
        this.nim = nim;
        this.nama = nama;
        this.prodi = prodi;
    }

    // Method toString: Berfungsi untuk mengubah objek menjadi teks rapi agar mudah dibaca saat dicetak di console.
    public String toString() {
        return "NIM: " + nim + ", NAMA: " + nama + ", PRODI: " + prodi;
    }
}
```

Tujuan program ini Adalah mendefinisikan struktur data (blueprint) untuk objek Mahasiswa yang menyimpan atribut NIM, Nama, dan Prodi yang nanti akan digunakan / dipanggil di class MahasiswaDriver.

Class ke-5 MahasiswaDriver:

```
import java.util.ArrayList;
import java.util.Scanner;

public class MahasiswaDriver_2511533023 {
    // 1. Method untuk menampilkan menu
    public static void tampilkanMenu() {
        System.out.println("\nMenu:");
        System.out.println("1. Tambah Mahasiswa");
        System.out.println("2. Tampilkan Semua Mahasiswa");
        System.out.println("3. Hapus Mahasiswa Berdasarkan NIM");
        System.out.println("4. Cari Mahasiswa Berdasarkan NIM");
        System.out.println("5. Keluar");
    }

    // 2. Method untuk tambah mahasiswa
    public static void tambahMahasiswa(ArrayList<Mahasiswa_2511533023> list, Scanner sc) {
        System.out.print("Masukkan NIM: ");
        String nim = sc.nextLine();
        System.out.print("Masukkan Nama: ");
        String nama = sc.nextLine();
```

```
        System.out.print("Masukkan Prodi: ");
        String prodi = sc.nextLine();

        list.add(new Mahasiswa_2511533023(nim, nama, prodi));
        System.out.println("Mahasiswa berhasil ditambahkan.");
    }
 // 3. Method untuk tampilkan semua data
    public static void tampilkanSemuaMahasiswa(ArrayList<Mahasiswa_2511533023>
list) {
        if (list.isEmpty()) {
            System.out.println("Daftar mahasiswa kosong.");
        } else {
            System.out.println("Data Mahasiswa:");
            for (Mahasiswa_2511533023 mhs : list) {
                System.out.println(mhs);
            }
        }
    }

    // 4. Method untuk hapus mahasiswa berdasarkan NIM
    public static void hapusMahasiswa(ArrayList<Mahasiswa_2511533023> list,
Scanner sc) {
        System.out.print("Masukkan NIM yang akan dihapus: ");
        String nimHapus = sc.nextLine();

        // Menggunakan removeIf dengan lambda expression
        boolean removed = list.removeIf(mhs -> mhs.nim.equals(nimHapus));

        if (removed) {
            System.out.println("Data dengan NIM " + nimHapus + " berhasil dihapus.");
        } else {
            System.out.println("NIM tidak ditemukan.");
        }
    }
 // 5. Method untuk cari mahasiswa berdasarkan NIM
    public static void cariMahasiswa(ArrayList<Mahasiswa_2511533023> list, Scanner
sc) {
        System.out.print("Masukkan NIM yang dicari: ");
        String nimCari = sc.nextLine();
        boolean ditemukan = false;

        for (Mahasiswa_2511533023 mhs : list) {
            if (mhs.nim.equals(nimCari)) {
                System.out.println("Hasil Pencarian: " + mhs);
                ditemukan = true;
                break; // Keluar dari loop jika sudah ketemu
```

```
            }
        }

        if (!ditemukan) {
            System.out.println("NIM tidak ada.");
        }
    }

    public static void main(String[] args) {
        ArrayList<Mahasiswa_2511533023> mahasiswaList = new ArrayList<>();
        Scanner scanner = new Scanner(System.in);
        int choice;

        do {
            tampilkanMenu();
            System.out.print("Pilih menu: ");
            choice = scanner.nextInt();
            scanner.nextLine(); // Consume newline agar input String berikutnya tidak
terlewat

            switch (choice) {
                case 1:
                    tambahMahasiswa(mahasiswaList, scanner);
                    break;
                case 2:
                    tampilkanSemuaMahasiswa(mahasiswaList);
                    break;
                case 3:
                    hapusMahasiswa(mahasiswaList, scanner);
                    break;
                case 4:
                    cariMahasiswa(mahasiswaList, scanner);
                    break;
                case 5:
                    System.out.println("Keluar dari program.");
                    break;
                default:
                    System.out.println("Pilihan tidak valid.");
            }
        } while (choice != 5);

        scanner.close();
    }
}
```

Hasil Output:
Menu:
1. Tambah Mahasiswa
2. Tampilkan Semua Mahasiswa
3. Hapus Mahasiswa Berdasarkan NIM
4. Cari Mahasiswa Berdasarkan NIM
5. Keluar
Pilih menu: 1
Masukkan NIM: 2511533023
Masukkan Nama: JAR
Masukkan Prodi: INFORMATIKA
Mahasiswa berhasil ditambahkan.

Menu:
1. Tambah Mahasiswa
2. Tampilkan Semua Mahasiswa
3. Hapus Mahasiswa Berdasarkan NIM
4. Cari Mahasiswa Berdasarkan NIM
5. Keluar
Pilih menu: 1
Masukkan NIM: 2510533023
Masukkan Nama: FURAD
Masukkan Prodi: FARMASI
Mahasiswa berhasil ditambahkan.

Menu:
1. Tambah Mahasiswa
2. Tampilkan Semua Mahasiswa
3. Hapus Mahasiswa Berdasarkan NIM
4. Cari Mahasiswa Berdasarkan NIM
5. Keluar
Pilih menu: 2
Data Mahasiswa:
NIM: 2511533023, NAMA: JAR, PRODI: INFORMATIKA
NIM: 2510533023, NAMA: FURAD, PRODI: FARMASI

Menu:
1. Tambah Mahasiswa
2. Tampilkan Semua Mahasiswa
3. Hapus Mahasiswa Berdasarkan NIM
4. Cari Mahasiswa Berdasarkan NIM
5. Keluar
Pilih menu: 4
Masukkan NIM yang dicari: 2510533023
Hasil Pencarian: NIM: 2510533023, NAMA: FURAD, PRODI: FARMASI

Menu:
1. Tambah Mahasiswa
2. Tampilkan Semua Mahasiswa
3. Hapus Mahasiswa Berdasarkan NIM
4. Cari Mahasiswa Berdasarkan NIM
5. Keluar
Pilih menu: 3
Masukkan NIM yang akan dihapus: 2510533023
Data dengan NIM 2510533023 berhasil dihapus.

Menu:
1. Tambah Mahasiswa
2. Tampilkan Semua Mahasiswa
3. Hapus Mahasiswa Berdasarkan NIM
4. Cari Mahasiswa Berdasarkan NIM
5. Keluar
Pilih menu: 5
Keluar dari program.

Tujuan dari program ini adalah memanggil kerangka atau blueprint yang kita buat di class Mahsiswa.

BAB 3
PENUTUP

3.1 Kesimpulan

Dari praktikum ini dapat kita ambil kesimpulan bahwa **ArrayList** merupakan struktur data yang sangat fleksibel karena ukurannya dapat bertambah dan berkurang secara dinamis mengikuti jumlah data yang kita masukkan. Kita mempelajari cara mengelola koleksi data secara teratur melalui operasi dasar seperti menambah elemen di akhir, menyisipkan elemen di posisi tertentu, mengubah isi data, hingga menghapus elemen berdasarkan indeksnya. Selain itu, praktikum ini menunjukkan pentingnya pembungkusan logika koding ke dalam metode-metode khusus agar program menjadi lebih rapi, serta peran penting method **toString** dalam memformat data agar informasi yang tersimpan di dalam objek bisa ditampilkan dan dibaca dengan jelas di layar.

Tugas arraylist:
Class pertama Musik_2511533023:

```
public class Musik_2511533023 {

    private String judul_3023;
    private String penyanyi_3023;
    private int durasi_3023;

    // Constructor untuk menginisialisasi atribut
    public Musik_2511533023(String judul, String penyanyi, int durasi) {
        this.judul_3023 = judul;
        this.penyanyi_3023 = penyanyi;
        this.durasi_3023 = durasi;
    }

    // Selektor (Getter) untuk setiap atribut
    public String getJudul_3023() {
        return judul_3023;
    }

    public String getPenyanyi_3023() {
        return penyanyi_3023;
    }

    public int getDurasi_3023() {
        return durasi_3023;
    }

    // Mutator (Setter) untuk setiap atribut
    public void setJudul_3023(String judul) {
        this.judul_3023 = judul;
    }

    public void setPenyanyi_3023(String penyanyi) {
        this.penyanyi_3023 = penyanyi;
    }

    public void setDurasi_3023(int durasi) {
        this.durasi_3023 = durasi;
    }
}
```

Program diatas berfungsi sebagai cetak biru data music yang akan dikendalikan oleh class Driver.

Class Playlist_2511533023:

```
import java.util.ArrayList;
import java.util.Scanner;

public class Playlist_2511533023 {
    public static void main(String[] args) {
        // Implementasi ArrayList untuk mengelola data secara dinamis
        ArrayList<Musik_2511533023> daftarMusik = new ArrayList<>();
        Scanner input = new Scanner(System.in);
        int pilihan;

        do {
            // Tampilan Menu Utama
            System.out.println("\n= Playlist Musik NIM: 2511533023 =");
            System.out.println("1. Tambah Lagu");
            System.out.println("2. Lihat Playlist");
            System.out.println("3. Hapus Lagu");
            System.out.println("4. Keluar");
            System.out.print("Pilihan: ");
            pilihan = input.nextInt();
            input.nextLine(); // Membersihkan buffer

            switch (pilihan) {
                case 1:
                    // Tambah Lagu
                    System.out.print("Masukkan Judul: ");
                    String judul = input.nextLine();
                    System.out.print("Masukkan Penyanyi: ");
                    String penyanyi = input.nextLine();
                    System.out.print("Masukkan Durasi (detik): ");
                    int durasi = input.nextInt();

                    daftarMusik.add(new Musik_2511533023(judul, penyanyi, durasi));
                    System.out.println("Data berhasil ditambahkan!");
                    break;

                case 2:
                    // Lihat Playlist menggunakan looping
                    System.out.println("\n--- Daftar Lagu ---");
                    if (daftarMusik.isEmpty()) {
                        System.out.println("Playlist kosong.");
                    } else {
                        for (int i = 0; i < daftarMusik.size(); i++) {
                            Musik_2511533023 m = daftarMusik.get(i);
                            System.out.println(i + ". " + m.getJudul_3023() + " - " +
                                    m.getPenyanyi_3023() + " (" +
```

```
                                m.getDurasi_3023() + " detik)");
                        }
                    }
                    // Cek Kapasitas menggunakan method .size()
                    System.out.println("Total lagu dalam playlist: " + daftarMusik.size());
                    break;

                case 3:
                    // Hapus Lagu berdasarkan nomor indeks
                    System.out.print("Masukkan nomor indeks lagu yang akan dihapus: ");
                    int indeks = input.nextInt();
                    if (indeks >= 0 && indeks < daftarMusik.size()) {
                        daftarMusik.remove(indeks);
                        System.out.println("Lagu pada indeks tersebut berhasil dihapus!");
                    } else {
                        System.out.println("Indeks tidak valid!");
                    }
                    break;

                case 4:
                    System.out.println("Terima kasih! Program selesai.");
                    break;

                default:
                    System.out.println("Pilihan tidak valid!");
            }
        } while (pilihan != 4);

        input.close();
    }
}
```

Class ini Adalah pusat kendali program untuk cetak biru yang sudah kita bikin di class Musik.

Hasil Output:
= Playlist Musik NIM: 2511533023 =
1. Tambah Lagu
2. Lihat Playlist
3. Hapus Lagu
4. Keluar
Pilihan: 1
Masukkan Judul: Risk It All
Masukkan Penyanyi: Bruno Mars
Masukkan Durasi (detik): 220
Data berhasil ditambahkan!

= Playlist Musik NIM: 2511533023 =
1. Tambah Lagu
2. Lihat Playlist
3. Hapus Lagu
4. Keluar
Pilihan: 1
Masukkan Judul: tak ingin usai
Masukkan Penyanyi: Keisya Levronka
Masukkan Durasi (detik): 278
Data berhasil ditambahkan!

= Playlist Musik NIM: 2511533023 =
1. Tambah Lagu
2. Lihat Playlist
3. Hapus Lagu
4. Keluar
Pilihan: 2

--- Daftar Lagu ---
0. Risk It All - Bruno Mars (220 detik)
1. tak ingin usai - Keisya Levronka (278 detik)
Total lagu dalam playlist: 2

= Playlist Musik NIM: 2511533023 =
1. Tambah Lagu
2. Lihat Playlist
3. Hapus Lagu
4. Keluar
Pilihan: 0
Pilihan tidak valid!

= Playlist Musik NIM: 2511533023 =
1. Tambah Lagu
2. Lihat Playlist

3. Hapus Lagu
4. Keluar
Pilihan: 3
Masukkan nomor indeks lagu yang akan dihapus: 0
Lagu pada indeks tersebut berhasil dihapus!

= Playlist Musik NIM: 2511533023 =
1. Tambah Lagu
2. Lihat Playlist
3. Hapus Lagu
4. Keluar
Pilihan: 2

--- Daftar Lagu ---
0. tak ingin usai - Keisya Levronka (278 detik)
Total lagu dalam playlist: 1

= Playlist Musik NIM: 2511533023 =
1. Tambah Lagu
2. Lihat Playlist
3. Hapus Lagu
4. Keluar
Pilihan: 4
Terima kasih! Program selesai.